

A Packing of 84 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 84 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.462598. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.461778, obtained by deleting 1 of the 85 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.462598 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.461778, obtained by deleting 1 of the 85 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 84/83 = 2.466867$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 204 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

123129944051805575493985576281096343377014366172248587006350361336605531
357070666897833449315234737069291417177980035927854840598352571016763557

denominator:

500000000001199196777519634602727086433642919664937042370868848665124003
66331897529575593089332831068659326302120321851851433026842411975799476

B Coordinates

84 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N84.txt`.

```
355361364432 -531784976353 -488295784644      260858329992 -78890862021 -29016541030      -94326633645 -155728961287 459552628899
-367927265499 -380455303167 291124285407      -151369905979 176488760347 -90508642906      362429831240 337003706693 337566855369
-45678898511 96682715532 -46053783717         -209163778689 151512836344 51688653978      -227520617470 -178344738685 -11481483163
-49637863940 291022452704 -108007719701      -114084832703 -600891103557 -308749959089    320860733222 -94397590702 380030767347
185112249761 180009200798 338036596256        541619260 220218806324 282123390645      -95049233494 116614576376 106088764032
-96906444746 -348413886864 94413580123        53054669437 230752974651 221307869035      336029715117 -112272992645 38861057641
-164624898055 203395914317 -178217590075      -132119579159 40578406012 -214839793941    294025987197 127311763340 -142198174985
-367649920750 27393151905 -107866335963      80651898239 401632796806 -383164029797    128550277887 275402868707 -109412189026
32214681519 204185360728 -387027760286        631240049494 -76917003330 -91682615948    155688040362 85992422142 -402954230642
-188893264124 -179467577759 -495214624470      -33804840901 56198485887 -306128630787    -13733254045 490095834325 93599461191
-372579862507 -148258279959 -259464490330      300393302494 138201431917 -66282307329    8255278885 219932950117 -175493399691
-276454785473 290000509456 -79361867095      -265112401708 393671173022 29779301932    -84820731957 105081409878 -120818866096
-358843993748 53025578975 23366130560        280477570697 256744497433 98650051765      -19685025343 235205502058 181432886777
-269503968964 -76263280044 115162109502      22174137774 -141012850118 378872826430    -91869776372 158776239629 -19808931295
265743462009 271059230008 -59768529898      15667858746 -312421650707 -240348823294    -297218902360 -13083739678 121049657702
-62367309572 228704147975 -102074650959      227597610038 151621283732 -5828264442311    -551879343954 62206536333 -487384376264
533449476997 -290782548167 -22444100827      -339806542104 -394447604457 29203073867    208212972650 -42445848357 -62734738945
457518106775 516058388482 186392811014        50949833451 -294799305135 -126640106387    -217321968389 238858583489 -40531664091
188531627543 -301014500470 85281777090        -227157837625 196665464290 -251120444933    33757097596 -313898727753 249572070724
322626146305 41916286663 3319056396          125565984277 -53884024950 -290702481710    275445101277 118817100242 95292070515
-154472021995 -75968021690 -125466568891      87762218850 391257893848 -165538981006    272390465216 -178318410830 154630549921
-84991980229 -284664883780 297920909430      -332640190805 -284651628879 -162531798803    255406507571 599435918489 243953609238
194734985259 147493820717 -100838236028      537817894214 -297543404031 -80985350916    -256026461308 -99417140506 428254437205
39573691004 -1496777299 439120797107         -230629852605 -139289504641 -283670304267    434676842722 -258835379578 -531658537961
297355234593 -27434735163 -523638543402      412624225611 -426547569164 151564968783    55247617093 48006985739 -11112243264
166709029162 144904155639 454478245619        16333130833 -265881550750 -1510588412299    -162585272556 -462822837691 206258709963
-180398413156 2644466091848 120315592963      96531619245 -211999212023 89593179026      -405054634871 -234317565829 210826163607
-147247581112 378140186425 -184275650276      70235838616 43432163963 73316299464      -549383138121 68081134454 -77454116104
-110989113089 -264370051818 -152327978351      341267363549 -1469037171375 -96748884787      172563358326 349790798840 61912847345
176915160150 -306548315639 -269434249        42412126086 -33284193662 -216808305270    1297007461 403810329607 25611405352
150032885875 -169223993252 210610368044        -21729845198 379277318674 182553099797    479428329538 -215167652574 406510322514
-243592084056 -144976872485 230725079774      -197023320484 -411497414625 -9621150148      115991127435 -284968629615 44104178225
-362425106273 -76354100343 -110518629040        -65905143449 -207728227705 -643722720149    73487773868 4269239083 99032001085
-216091218118 888674903 -424296261618          135792230004 -72547561618 129161185011    -50218287265 150955229753 216862991009
-259753923763 421095748652 32173585113        143683486657 -162645138682 -295317933832    164574989005 57167707613 38478333938
280770875711 -497221443507 161356259205        -75132959289 20641361320 34388329767      5363478142 63253700782 450893261002
179670199733 341038926296 -548977753313      -48564255932 92690328488 -231011513019    170969251861 396578214640 70249427618
30753822253 -133462881252 -111777943113        617389993557 35987895072 -217586756782    -161794454591 -430816471761 306106712652
330755397270 322725678604 115144254229        175051733588 72866643560 104250603413    -146257133574 330345286674 1096535985548
400167388868 -17139652943 -271275385161        -353948352292 -30912744554 -161381766219    127760135355 9938268018 -38079957265
78422808380 238972440887 141187920205        -484161040324 -87787282194 398552604967    -304791799613 142872492618 28964460857
211092734661 -19261482985 44242100988        -239587605422 -38138659158 -228659686148    199919619903 -157950273771 -416730239969
308924095930 -30423372039 32357166740        43960556410 87552480131 66713025326      -166406459716 -39412325867 -142756420596
263942520380 -177533435038 -51008421970        179248726580 -664863003777 242534496552      -23313971402 -46655960982 105856601061
249416067476 348731470251 250406834677        -210972972568 367961835240 -202302256622    -28858055807 475960544587 -80273522685
-157109994202 -139292066527 392814614660        -234832495476 -330575504952 -26392185298      -146758230201 -153401693626 63173632674
-230159870638 191292308917 166064626601        -64679050559 270030316859 211053568432    -624550334784 59982072426 -206176915421
-131196304781 -252035209847 -329555690244        45770329134 52233280740 541798148500      -245622705466 360032354046 -67212066389
-251261065419 -133935983158 215444474134        -289261860201 17128189 -72195185116      -382149049614 -49959521189 101087912586
-102321521648 -14964927871 -256346388029      -137170728095 -178241385960 358215965179    156942126519 120750394481 411948034514
602601837747 -379336515112 343793707353      81136606775 -87018381785 79566994629      203390660572 537144028825 -320599309162
368175592102 -271210584509 -172840801138      -12036937573 -20186791333 226744720680    -53607179586 -145025348967 -16174208533
50249674064 -38103592633 -477706772389        -253068907166 -237414462660 -367515402154    139026680024 196531286547 476803631404
175537176472 147258009971 20467076854        159583873074 455603893928 -369805490521    23670389979 -108762278648 48342253844
-104018043185 106256905772 184177464835        196666454260 -5652930839 -137227945921    367792421821 51150827680 2344838660
54667988845 -161563193453 -31462896581        -1846932733 -135576871091 8824366071      -157951218066 -258466628951 302407132867
71727954096 200143860304 223573760644        351621057903 285717810570 -85273177244      -229330662562 242310296815 76019500980
-193608926787 184544041301 180888524231        -159868644905 481061596222 180995176976      -226692789494 32826225936 548703172270
498826951368 179969185597 -17075679284        298732412304 -288201660919 198967573309    6443720809 159460097167 -159794325452
145140843864 324662929038 187173379044        -652461549643 161664799350 -90465825670      -164741365296 -275727743361 -253200992272
45434858257 -233605818818 -193289301230      192417924323 -174010282274 -299433982220    -55063460831 -79670375575 -55078450246
-251073043316 -581456847089 413138674234        199114024456 -99048835796 152922375468      -21590529463 -520642816556 188449359107
18595131572 118709548623 165329005153        -41936345396 126083608237 -357256889713      -269512608087 130877442136 -266823869220
50970414113 291875206086 350512482581        628376161490 -232557868312 -262646621886    201124671001 439003278550 338310702205
-84077280111 -231509819390 386432885308        64347053454 84955621025 -488076067870      357974522848 33833774134 -11546685383
213888882151 -98847872208 517565200259        5236322340 596070438193 92050791658      -45366314069 -45344866571 430642191050
365906060353 38293135543 -192587239084        123473286257 -109726800765 288708828072      410198132869 -91431110238 -643190566283
```

-405906387604 487011283220 -185152906751
-243336514748 108395834619 -186117502306
150162399589 -44064556807 75922281827
17230966229 -172015987928 -79229170066
-199446519784 -208318885316 217954910767
392076354587 224898914395 -106283339635
-131833331135 -158996708558 -337593539254
22652526377 140756281196 -216506357324
-303045714383 221677967088 -129832559601
61407968510 -227863235884 -640390072016
-414350404928 -76871394704 -40153807862
17522045464 -430354733938 -116629627714
-170436003129 162947275701 159249947638
368042761737 -170154180839 18233041651
-145919118573 -49758490825 -228973424852
-143968832200 -417077703302 176536472375
-25053197482 255251860132 -269064489972
82239120225 427560334691 -86552367422
174750736398 -37763498597 75896453947
151431992931 364778468564 -253257913721
629173364771 80018420697 66865432655
-205370787833 258925804365 348621706569
-162683534749 -13424716309 -354785866102
246860670436 81467071415 251430695293
-427305636869 225285270436 243256381546
-161214578916 197303084101 159626335067
123629581301 -241076517462 346207694095
170166451447 46094017758 35496592446
-406544647998 -400597584083 -5964703739
50896308982 -60231987692 5242830099
193514392466 24872741391 426877057219
-272224367978 -106302459444 552176707495
439652702273 -110775907600 369497063109
-212404311183 426256411070 -93123683108
-170574578576 282939574581 175805472608
-41455928381 162195863812 -140963427510
248071273539 -145470173122 -81621357845
75840136795 236918976741 -99004082141
-263689980595 -134927114992 177144534935
-173545727188 -250075852005 106793296355
222657378700 -50446662300 374439113258
418199304955 -224431929686 143300971369
568668842262 26380201152 101425981128
-431239188153 185353721132 529986335883
138687877453 -496806396687 212104963005
-43536779253 377085445895 222197617992
31361304958 411445239406 -106004200720
-15219443723 -139000230374 213158012823
-173282454649 -109550633088 56411364743
-97142041374 -297000112691 -145748029284
337116964478 362262471400 282602855363
-61773123052 -168124654503 133201688761
-120571818960 -42122493958 54025849335
221605402454 100282866383 -364856765396
-69541569838 18328823345 -357180706038
-254163945601 357257967397 -105188069765
296973614511 153296142650 -213230658768
141120525541 67165119788 193711011896
292975098747 -4232321927736 -83053139313
-114976307090 -231523545524 -264446537768
-34075233927 -67123288465 -463085636842
-339381442922 -72188134053 -8971478425
-140631854173 -147161117667 -111023958184
290419705435 454902303277 64911258112
2937005306269 -60842066557 -153122761493
37479447707 -185562847688 -466383928454
-161150657779 263361811845 -467942611659
-39291634574 298944040184 -258133661135
146212040169 43957508384 258982078362
161477973705 -415797707340 69519699235
403233966368 -40447472936 -29456483074
32172633508 148004811253 -63092699733
-236611784841 47577897348 -109281330501
136978485767 -357663974697 -100057089194
-305449201590 52100209226 -134626415343
-511807576355 50802823249 320308910836
203630449314 48074871570 43077347099
-196611820262 -598832855806 -211682151334
-171954743506 -42987045225 472534958732
-43132750963 54829819430 -67384369028
21665343894 307229694649 158203336021
37852416628 231142981757 45018222158
-90013244115 -96744596465 276398578668
31414912272 -132293811864 215063246177
-533412366765 -28481836765 -402652045942
-374702770131 -209811874822 516154540357
192750495620 172230007874 -24515093407
-241946294462 -40975355522 -6902558501
388137972095 98161148899 295768679821
84094880614 -441925183940 444025534156
253521720131 -83172826898 -105228179003
36856933141 -176223461392 -210932060762
63224889433 -70802229040 509749873289
-280059835398 -421034503896 -293944035942
111457041179 -272513014049 42323679646
-382769728395 -53628801617 63367133728
489355426336 -97460937112 -217101079254
-155470121627 1727277568749 -128329796806
-44709963630 422200069551 206009059850
38997146450 53900399081 -403705186231
-17181095392 144678015263 -106900477499
-187196410602 -282106074939 -127431772216

-153905560142 416283170338 -80893122424
-167003567735 -6772993358 181701819212
25105135644 96627579720 -31198784680
477153545118 -270238324476 116905848455
-205117477788 822613237307 273901796598
-190419092956 -13585665092 64453000260
31325923914 -111062185148 -3995976511
228320157029 737540311511 118850471628
287484237676 37679813568 237481011331
497088196609 170706347097 -135646726538
258726375164 161064264702 184308399582
-93054201206 -249772966309 408767427225
-331314772288 257193774503 472519502076
-133161724109 -87068832827 -414380344492
39552688988 -97652897865 76379508466
-267383951234 360401789553 -417848594575
80359301033 -149307247056 -88043361734
607378905123 -152263392691 -32693232378
89264128896 -73684645220 16269511188
-185783859225 260538520439 -481697691907
477221177759 31502981422 -75421362824
50063545930 20830461475 197699410169
151001677545 345416344642 115965720854
-47692063151 288126434434 161394012208
3919425665 -129877583817 -172928277008
2402903706 -326254567324 71378158722
534563363758 146577470432 260562827702
30270539685 -417530491527 60939073550
149058544859 436673428049 58507553784
59790792102 -146415345072 485227509076
-38698649024 297584257299 -173063527589
42112983550 107971638520 -514686264272
132381188955 -189644673597 -445517503382
36520869163 -347605798591 224106830356
409358025177 359954144399 -136014132989
-129927000949 392062915842 298729512123
147913855161 -148379616767 -499931526770
-15241483494 131389812077 374319514073
-368683047665 -31720002608 -258102790591
421752331447 -204702333947 -47187559614
-221602711641 -50564386031 354475794727
-245072230973 -307546993098 142207378586
479997062857 -110832858046 130231235426
-153214314549 -96592700604 -289292040451
32337587593 -301715984873 233339502457
-29352106833 -170206062516 7942601218
-87580584632 504227370073 -7925290574
-316889712440 -16574976630 -229301752206
-72536170976 -142906846247 -18690070926
547450466629 -85789321930 5290228739
-295918908037 -145524808513 -215335709155
-1216971779 63326364799 246972855170
-76422724956 13953759086 -77787034224
249177515115 91410576568 -517587197121
-345587828613 336984264249 -41005211072
20064159171 393273671238 -91654626001
-282453577783 -309120327230 274072426481
334475917318 -217896981671 267617373780
42779093708 -110862171461 -66256535203
-121452880684 301032537274 322230041271
261617171383 1319595018109 192093975563
263979005525 112161066573 -356040681252
260120286802 278951471953 -180832565430
213101484598 -216438812827 58871474982
-210971709498 -399534787414 -392324643032
486222778466 164522838294 579095900610
157094218169 199517438572 -19643243689
-61514937795 -126149125532 293890837470
81365762322 -334026899305 -408316459300
-589892771150 370915701678 -79600397796
276810353455 -149637560658 -224299380304
404736271100 -24128737078 111451218125
-404920470996 309955662118 -89742596031
355357612692 64728610848 -175971057738
-118608327456 -92362089162 -106137816375
-246739729227 -262358226623 251968998296
-151481765410 389060907346 209250925990
8470777546 623074619588 -82481691112
-205445120978 -107961303176 198919657819
186715329821 90702377969 -83047893690
-138971536701 -44976888111 362314497438
-104304704656 -247216720700 -1670704552294
-322413514767 -294566283690 356699952058
210657529480 -51801586238 259888168273
277528682967 99096806171 -218146270262
267881667025 -384412727590 49470535012
384156993544 -266016004836 192401378015
-342784826038 -605096072128 -60902681411
10857188396 -178814667572 -116407771117
-181560289409 17295727726 -554120628767
323883126175 -109919880494 -28907204719
-90730949850 344538272113 345408816609
314370547684 -11640859860 -314711925610
-43787380692 -132149807848 190407788437
-245888141665 152882392212 -224784879914
339019625489 -602108511757 15431734932
67652100754 -193921586011 -244706904539
232109038896 -54820514853 -39230908735
-29618489179 237955519041 -30180572965
183379192109 -95186683550 227207166157
-112104142192 -67756549047 241959109864
80577098327 81510816441 -318666532163

100996469896 -100959518746 -341547199082
-140559597353 -322565997381 104133119850
191458504887 -303745418651 -209898351395
-185568797082 -593538802232 -1444804298529
233111654235 196389466989 114696707469
566073878528 -347190820259 96696813952
-252796801544 94440927937 83901116352
89453012095 90033916599 -726438109490
-124747725573 347216890232 -127123547452
551744880113 243585949800 137289328547
-157599579330 -72498350150 32318357479
268269198098 607567229968 -181395913033
-105871371705 -144175965584 -62558964112
-54268401135 24676558859 88539112588
-191477046350 159902727465 -25716818636
-253659030281 343479868472 -440868910798
387358130377 285807795726 -14071306552
-69261585500 89224271900 129637905047
-42459230723 402276408414 23748556537
188932694007 -143167300527 -334112807399
33277726973 10911406080 51063801884
-144834566146 208079955738 -366787794278
-238963754823 -6060192509 -472319349858
-324180346468 285211696067 386003108716
-168544184628 -193901434859 -160269225217
493643903455 -146359821151 -179351960052
405163118731 100655022029 90571004664
33151089284 -87781271968 -140673271415
45363740064 -216097935313 46657588159
-136281103448 -71562451104 -423670222810
-164927512790 -227871449880 9104878280
-186542930083 298641079795 292785425272
-363661428617 -298398194567 333810396756
-415515089519 -301713201934 -426177442979
-247285014922 -149162256598 79211604024
-220865213461 -274820090734 326026604299
241934634225 -375829630721 136753250461
102742381493 -52088065763 -205917969089
-113426454394 -71964596750 -13730103079
-200425195971 -65112117078 -64672640308
-88142162438 78750737835 424782805845
-203105897191 -1318965406022 90340339136
574710598792 -510093205195 230283461897
-66176148288 -404398829717 -310807465497
-719681354164 466115110178 110081304971
-185005747307 -156292077400 51788676283
-252148910826 -98951758169 -525308675960
-89722378156 1262276739821 -229440531024
54744261718 321850281861 -115499676959
-6133149215 -147686469934 455667627447
-113074311249 28194880852 -175494640285
319059441320 266442020027 -4550854501
18045285391 -40552388612 146072334702
-123970908488 -441193852853 -117044051165
77389347074 345538390931 -380652589985
-22538494541 49547850187 -9221051451
-328920082258 -173557897225 -99064793504
-77599812527 -147824398575 39535523347
-343223279538 -53391725225 -342351403699
-193233783407 -218571302493 -186227371583
-358855873268 -724743435327 -202130084564
-394883642957 -334558173044 -374944029761
-91084512512 60860120928 106918507869
-75944396338 70958585134 289813644214
103229010876 -228979289947 -112973784015
308506291958 551826611271 -306878430900
321995149994 -366941371622 225616286053
-350494682689 40269513764 481338630270
-311281342458 216945710196 370541544329
-75835449338 243307327786 -329683524896
-8858152417 368365905508 129378525626
71305807289 -120284871296 141707426842
69603272254 66640113818 56240352
-446532547855 182429661549 -115590080951
-139572094296 196205195160 -52498033195
162989817857 -213032971392 222997913824
-271086825982 117318661184 -193274029421
-198243952653 -45620770603 90432153889
-229613893857 290675473272 -22902647409
-313381648745 15160583102 -415113130786
-274910151022 -454595691057 164709710695
58682663190 -191791708316 -220273414405
357387506356 139341873090 -558387733310
285903810299 -111118115950 -321901854146
-188244831014 375456798247 90514403082
-239950744206 378701378400 -70368636089
-336787510382 131797057810 82608873547
57216517395 63556527591 55943613633
-271661186058 -484216326341 -355858214072
-112409098967 -11163565366 369513681761
-353145153628 -196119192129 -50887723419
193963226868 167086570742 128963988111
210048053285 43416968577 -238801525653
-53374485819 -182743917878 -63005934831
205564747259 -57081164010 135827436248
-366290329908 190079400685 38555255388
-65611117899 -192494758032 -312364643010
130189668962 -285612806595 -561265604730
728151935528 -992118064923 199322733710
-163028238074 -244267878433 -146540299480
2666171842 416072988359 108101864890
62072497435 -228964566457 126473429227

45634047877 249768693825 -419403362334
261452874098 292015556881 -16130534758
28802857846 -509629874696 312990569083
-288244522480 -25713749646 356072965307
52263508393 277577069885 7107139790
-15403048690 -103531503275 -250055239616
-265228580696 245070352417 199681451226
92557808388 272578016407 218602718265
227922916151 417490804209 375637545665
-171776136856 22323205912 -138022073224
-344899372345 104535882500 137175799933
-71177735097 -41082013298 373142676850
418179591816 68935091273 60196033439
-44047104291 -108477129240 -247677996608
104433059891 485389910402 -328936973046
105169754396 -273555623740 -106080926886
322000308571 23813235746 -243517992770
-64252050516 57744724523 152615792796
13645088097 528547924943 -421625859504
-575279459072 216751523549 11070027350
232717186109 101536010330 294452168114
-57974234297 -406965810429 26068848358
-382368234569 416450397443 232279603481
283900654989 -88281925901 238950558953
-299168536938 54860731424 54982605259
47049370435 -115529050209 137617469600
-375548187843 -31775220542 283739479268
-109757660981 23021169658 23218429423
85439423973 14257263307 -156938402295
127413794455 -17896704600 2172140661
181914562547 345881783912 679885593045
351481619112 -109800709672 -225881226672
110399611080 -179818638755 107598323119
125104732165 -37303211415 -208693727960
-106153374081 -115875768792 -191092833315
445460653045 551529415583 -46254972885
327606303291 -257293171410 387814180599
-328533193787 -197913771517 174839117751
249884125531 -47754407381 111674420212
-96960006215 -90670922560 -431688312088
141992335387 184436373801 -18504645108
175201346541 -953864503289 233707048896
301902082539 109116014847 -26628549637
-309950001605 -224449706059 321881957778
-190242980249 532628333749 279727457901
58217460760 -35375633862 158407934664
-139920288853 -326488500068 488712753911
-388064052451 381217762922 47370717916
196167447806 -180422191449 -258716870089
-494367635242 -284468561124 -374349500908
253064428502 -205373541901 138638024650
159029656396 -32762120976 101594364676
-13612209959 -165664394409 -174035275896
301628315251 534714752168 -46094247661
-271055888899 -229591629866 -19162663603
-584679901713 70545907116 304477885547
-92366341722 -115038132695 393560663941
-328093679316 218186015093 -266429946096
-124252413143 -214939285540 -363028891208
-95558488091 -11236883461 -440200067230
370970444242 -80419193099 60376719414
25084890183 69511803024 297948865386
90563945283 -54476229256 994473353753
-284642888638 18186964150 -87081246046
57250105053 -365241618260 -304099150342
-36443489433 117568218561 -122362387727
40702711632 -226764570384 -11846329966
-237651759830 -236159255522 -243710091837
-250477324657 529350891613 -276563745279
-211494502615 -101704893291 -203037844110
46580324176 -262391712870 -65588375590
-8900537377 261498091193 101371097660
374295566174 -310063350109 539162778493
-80867585928 268616611247 284319145141
251571252643 2460511100221 -410322817574
10573979241 -218269311604 -113756764840
7128285402 -255179268501 -341141790124
96902313014 39000784077 -53402246230
446041611680 106805027206 66438445285
-108504451305 -166975244265 198026179567
163950019177 -161845075687 198630873550
-575722420201 18912327738 241237213611
-278561737665 245063400902 214755360277
157904365243 -80270628624 283224356752
-232611691606 -613980568964 -67193239019
120308295485 -348873566195 -195925879229
74189692863 -302286726588 42161053960
-170928934052 132855502670 478427140881
511236311311 154207552432 153532128224
273169425073 188417510467 210594773601
-139491501210 640834874933 -120228241247
-149406011987 -111606182162 109621011478
497043607608 56274547414 -158523860730
92659204653 -178450909188 -24267005979
-123769177481 -107606593776 -121490586021
-115707996225 92872208429 -411917908382
278707847356 -182759603691 -174506936765
-84797249352 187729536904 -523903773578
443327175131 12835730679 12661467374
-71305440725 -396838445800 -70368050081
46943086505 74275146020 -341107022451
-245570686126 141504878554 177150092019

-168157673014 130638531502 -134122526072
-339097553531 -181664252448 -109001744540
320646794001 332369939254 557050282309
142460173702 -262464111762 -68944431408
-146956070663 142484348393 -15606387729
-86340166241 20316698759 27685529107
373354546832 -92468778319 -363794013076
425511611448 48323670812 107252824401
41178687683 336783343139 -221328023126
153959916972 -449716235094 -12014620062
-65757324950 50824080430 551838526079
-96399105901 351088654153 -208722681504
281185226028 437793853999 -328624317363
452242191724 -130060037904 222469955309
34826305006 -262407187045 -327045307626
-31815389108 -238321404715 263971900253
-637679706698 -336688404149 -24480727443
276323520468 -334773160327 -7768498215
342977511543 40967558950 -428497128243
376085895431 -9150458421 21699299175
1249394226 -97141129302 -389364851615
103722646395 -133601384171 -207425681892
136250235936 342626887346 -338302617889
-242164941677 171387345863 -198993888760
368781085946 -362083524621 313641835875
-49092767235 -276598440306 -252449376176
30743177492 -272293156262 -229758351655
79474915690 41198992841 3119689046519
54425766563 -277795181404 -14594168172
19561679194 8348460885 -2732243536892
141208210556 70260214220 99103044005
115210105080 -196162538544 356338315333
266053755941 210866887999 321574192995
19818518122 135927395225 -377737637950
47876426345 1907411221596 182630332208
-199267283192 657209391376 6063634775
215225894530 -34559651582 193492777249
403396813495 -253403761415 35197284684
189647115686 5458952420 149636948009
129755002759 -55018320049 428017076639
-301993079714 48271928537 140153899799
22674778711 -32585330097 1310038773
-446691914698 -469047163348 180349255251
-331400562969 -191206209316 -171298650367
-136443845430 -142956118753 105107332549
306567028115 -276111712853 -462609119361
217074747385 71950951252 -205891221086
156384447623 -412523912844 168977755024
-32579556978 13847388229 267919607687
411926607721 141881960093 115615809267
114212055737 184454951291 -56516976418
-36120734007 506530336612 5679295183
261841305545 -279241071018 -582171032134
-113945802058 441228613207 -290030579469
-121981199964 -110230526302 201131584667
-212262845689 -298820145335 -536539234119
-103017114840 170173191988 -180064906369
-384220080026 -28793744281 -10489799954
-113911863846 -32349408195 -47814153571
436578786386 1280584687650 -219130053044
518931612213 -280859004322 2140705623694
-265461983181 103327552790 -11037324332
462593722703 77387157561 53989736153
196809405148 478053963122 -379675073469
-250354869432 55457107107 -397025081251
-332004428265 223899939835 392165233138
-967738117732 37760163004 -184713840062
-321045361195 -17602056218 85867447519
329384510154 210569405848 344845499867
-480679639267 81496272545 -46225371016
-372347095784 414903074573 21106454072
-58651378027 50849305157 -101605446501
74063153134 -486056148246 -77161235263
-77380472805 17677059732 130332394879
-35542753333 59649345309 514188652109
273681837959 316899330872 -144934387222
34822698062 -292863929294 22475927729
-106369255344 -59406393782 -233695772591
-307790072047 -246906588311 -92424545826
105141938645 -409062530958 28769961471
144369557586 6136694716 -46739248524
292654056488 -72999774495 293123422588
346701157254 -97374756219 345638616536
-213306048057 -68591586272 326479904327
-27796225031 -284660332169 -173518802710
-100052414103 187890547424 -389001298995
-349350879631 224674956230 74659867676
-142298805140 -234470900180 -107678813767
-103544901314 596051501294 213794590767
464535840610 150300384130 -104428901476
130532161552 74207904977 -248904284254
100016536068 152820057049 -530176046501
113280800109 260957314519 287807845266
-193055632129 247582156561 46669006637
-509918496382 -227300378431 81916130930
146193452909 390651147103 107571063551
-67348557419 -232775551427 233483161558
-126909005757 12864376489 -58934233018
474660161829 -145289487963 43218026939
318831078243 123091438262 -66177562382
71833544469 -256285364140 -410681100515
-46681736482 -404096487351 -180171993090

524304198755 -140546106223 -494248431174
195366633574 483498725087 -160690353497
97999076728 -24651057047 -119640088244
-163419501398 190660200779 -434879286916
-85607249312 -279747728187 -157074279198
-206814675520 -224562423322 120826231551
-334649903911 293463251044 -101608143221
-85217334599 -144098393899 -77567300880
-323982641222 41829751250 -99209934587
-427987345766 -199535461653 -353782074776
-102210194111 406398111967 159200945407
-478876978468 -319471483755 157501189789
-190798101396 92343119087 297313807501
120934133377 -444060491915 -116429428961
74897001613 -279753054835 142486003505
-18157174607 351006043026 -113472679071
373557398437 -126802274539 131107862879
20732978109 232543296536 235897706598
-75017333892 -120973954048 112147291794
410137500624 85743483814 248595658065
-104343711871 -116809225035 91282923809
-43345998975 16591019266 150153824436
235101425223 27235236365 -246157046915
198036744662 68625337634 -649593806690
-314667204047 417453545849 -169997326607
307119476091 281739103810 149426301411
671623074335 -107425100669 -239051956669
166720745085 53270054570 -68940320808
101884511210 192313494928 197139648423
147709877408 -9026468102 -31602315002
-85534127164 73827068653 139610607862
-74741008070 -361724677843 307832357581
15345999428 -168089049412 241997107947
347020663537 -91482633374 359044736658
-30149051573 -314775261786 -207694731774
-144869102766 -667674505066 430276472147
-1635935169 -68117158352 155414799904
411912085344 125112009686 -110621652046
255275311716 -485784383242 359644613240
-4240877899 38969975366 -98661373899
65503624776 571712700678 412842345647
92488800629 166079891828 -44284312195
-80682847270 149745890721 99118456215
-218194022967 -23245751941 56221427427
263782913605 -424133921904 391414006722
55022703703 164004028970 -142905946840
-293688638843 -102930306814 35414192989
12265177618 140512770662 -212622428563
-186975284508 -161594817503 86278828463
166945946446 -299783353371 240016774876
299723752448 372856424531 588752703196
169379577491 -194553548388 -95376001668
20288888050 -453013645571 -95704806099
-576091388692 -130008713078 446555609459
-64293432253 -280625203662 -352029314562
-401543800207 128128157574 75172071394
-315113666054 229756575536 -77710161658
354251604019 -304285267761 -238832892246
-304866530313 -146483239920 -44120541515
121685834029 -253866166805 44673199648
43971832705 -440513197821 -120614599291
-90014931606 -54882255305 443494535302
-341270837606 127476526748 233482975370
285777683412 8935102287 431936659190
242225965869 -108193058466 6936464031
-205771755267 406790024498 -142167627789
-230499424813 -336960894907 -203837663345
-18093066501 -198050499242 580627075370
479477093732 226662446242 -99823383021
51326549327 182558862243 76579476944
-168180068871 174010755770 21702930397
62992217702 246562719723 -210014837063
375454843007 235658047066 16543327813
-69818717479 354145066830 -329118961491
53985870645 334336340143 -379963685174
-301167441358 2696249775 -146271832564
-211310772341 110022889646 15897487148
61748687510 184841501275 -109230735692
441582868624 -286181321004 227524752920
-33988924065 337727960585 58106204227
420568011189 162961844593 99244782744
-88072513492 -415136553357 -116009128505
-299863492938 70087589947 203459467633
-29732876870 -194733241255 -362468893463
284942283010 227069866795 61581132524
-326582813073 305452969867 12728389338
208874048782 359038152490 398319837815
-387234214326 -70532635110 503201684240
-5450093167 -9389240579 175025117915
216724720130 176019552885 57292849891
-346435881484 -86227693362 225181340527
-61180370353 -293828663515 175123269833
287416783767 -106441286106 -363681210863
12292383169 -136573144979 -136585021082
-343764147201 74731176524 -72146108809
324057194859 136339093092 -193351235602
330028826563 68171029629 282730660298
88863515558 -532106484914 -323624575342
-1811659820 -217389182686 -26617554930
-73134690124 -7092676406 -2172034000
-300126298 100462073354 -40187145654
473795502802 193263632934 -125416795970

68126544501 -440310186120 361415048457
193965243610 245341860670 487401449255
366618939987 -429522337971 267028973632
-80245455949 -170674441674 93589068366
450231983255 -246338045814 -61863257111
256745469341 -89616815135 -34030314816
-101454424580 -201093322971 -303049447301
137597617639 -241165805480 28618419705
-7410601688 -269805128437 -432642115650
14752078430 -15277134275 -135030395152
624008840326 7518895756 -274223232087
-146125346537 -186506226007 -45529878946
-55301225101 -95942773001 -266358115623
-325754310287 -270935719573 -367303699478
57459270660 -72307651549 169199473211
-302407636734 39689055446 120276506513
210049395686 449469574740 -205892918012
111375403185 -635709537625 316875707376
155704929489 -11114933465 468143739041
211129161470 -485692371743 -38370576246
66088260609 375310619106 -328523699476
69064628496 508216615335 -138474383247
202090131707 -287086034650 -22161947153
-79583288784 -91638044309 483939104063
-329267189063 -194662448761 3069131800
-152781835459 185638139234 201870432841
203180277185 110909534180 121694899750
-11011791480 -9135113828 133990351780
-417734514615 -189842476552 -135187031432
-380904651512 -34975029206 -480881518567
314003596218 -147651719646 -337062377009
419118950240 208801003873 134885408463
-149878155901 32733751827 409288024591
-320546878664 292689949203 102550385729
82988704607 -678375541 -62059680286
380035673172 -123944298264 -184521306208
39771365377 87339318420 114102222327
59603140762 151937335671 189722633434
-250061684053 346623812120 -78203052779
-128848353769 -27866818106 109892688784
356847228513 456947907299 -415668904062
426449779771 -10191091002 439843337966
284686840482 -318519974829 -138659312480
-484674298367 49365905286 -132928747494
231966615621 -257858069753 -244726482971
103759096919 286397783581 -331358501036
51415679321 96582499776 -56151824529
-260962630529 -364627643332 -151503034680
-16741587700 256158604 -442239072925
2441119059 -213657047517 -83643528366
105038060081 416550961714 311831963742
-254507900266 -233679776843 -391039602278
276626827834 -66282105400 89206626663
-139779162186 291060229432 -56564138783
-266816361829 123578291213 130134968559
94669734501 -423035844714 -242857241281
204169463148 269351115086 243209347661
524433419016 -227590450211 125674362067
-148308519042 118067538905 52824291176
228692556554 -449896176786 146122663636
58978921402 248305076573 206072485122
-129488596006 -355842724236 418257377514
-156550349854 -4933633225 336906223742
-454190054175 -213767170356 158656601411
183634242435 125820199732 258595306581
-245397068730 -188441261955 471234354205
153642607666 189785368890 126549716787
-217518628521 138273565027 -136043459493
13773151568 -424063716944 212809157957
-338775422698 163868588487 8365594539
422022964275 -176483159836 197166161977
707279336766 123849627960 -259857869185
135704045156 366422528207 148452982690
118902745962 -227187743961 92159273317
-120238682739 -551098746752 -308104374417
213735860038 -288432600283 49093402214
-31220020875 -48763733318 319195666525
29445026876 -12502317532 -289441681394
-507145254084 -287839499126 -98018879452
-584616600899 322521484913 89974288220
-321432912357 -361848566555 277117065614
78736489601 424182932274 158070806866
-13838276264 -472704435513 -30940833846
-409097178226 171814145256 -405969139462
-108458535570 53796356171 -252325791495
19387340988 191740860221 223491002801
112986943599 100580943344 154242409177
-416731670803 -17372253460 350247333291
87139453001 -231652002472 -286756252906
-382084912788 197416371406 99196756700

252035972634 -16062319512 226834273492
-24806324816 232354955976 141228676108
-100519797746 -203119677218 135195403937
75573453628 -94927311020 -238865256852
-350761331055 -169662319293 -132307235403
-241721547166 -38052857350 84550897647
-41580592215 -94159722928 374172040573
371691377433 273834004860 150604520672
26509238230 -612363233317 -207039493760
-325788939737 -149039591446 237406737583
398932472617 -353611193756 477982964713
-57759732300 -8252913090 -324866299927
-46138563371 -407617167320 133978695332
85631309192 151771358538 151920443375
82397440958 -356548299840 -349116091889
-40925427577 287031361084 -622741291610
-598902423901 72114258132 257175110885
-15236990012 -231054616826 47144996907
120121615720 404003230693 -555971821092
45803802449 -406943233486 295004492368
-351910380636 -224551740828 -501980861737
98557599354 17290818630 -64627861163
145465814047 370066120089 53974254478
-90760103133 -498438717147 13472602015
556832007131 63312486639 175568996218
201004207720 -264276679909 -143701286569
56598963728 -212654052771 -131957375117
192639869275 -122587201704 -217564838504
-234583090830 225841642142 -105773498324
12927063717 -519896286642 -198878959657
-321054506489 -233792503083 -353471817951
-19525799289 -1873752154197 19502078024
262434648332 -327971788428 313691230744
254209324416 -333896445839 36107421046
63889426676 -12585920387 220018963943
589958803635 151335516723 -148255483977
54374674877 421849271821 -264250229822
-32160062009 126275056138 -221820189475
-84220963119 -129046095850 -430643591629
-72637172648 18412439502 -159353595982
-465702327919 -116106005580 -100845221371
-129057433081 -216437090131 224088986825
-368242422927 295213546297 474859666303
-15516493311 -6137793659 -28877880110
75296143129 158201011401 -220089563213
84129256221 43854704258 -400315342136
-179675807033 -69694773037 -137991039793
47535229014 -6790054643 -293674965987
463587770520 535361249355 353310326957
-454003411075 82998369633 41743543544
151614794419 16989688086 -14655666730
83796409940 201625483397 414829067828
418545746064 -12769909081 -197511790608
-209429407218 68900004055 84549039300
140561612750 -133448122457 48436458759
81144875060 -251342273859 9243713726
-206584546290 187785003422 -194916523183
87942493323 -273925526416 -171401040243
-149935424868 434909448285 -240546353460
103332724354 -230827456602 366923378904
-422356550601 172854107259 37404791940
-127822956456 327852687492 -535539378764
5494768954 147363334773 -95590097978
35008634445 18287728655 35778973495
-351316673336 69727180009 237844763291
-149922239398 415347079513 -4636820163
232066275106 25908626324 252697808187
350447875305 329734989872 133593477194
321418587797 23972943572 85113370113
-98310742963 79729808896 126423814395
-108968430418 397856148618 316759372014
-446249794017 -21265514472 97169697515
112811325333 -430638370182 -107500026657
350936677010 -1456823565884 119381391155
31871217801 263027397971 -319752309081
-259145328274 -215614913492 -376037941712
-362688720248 -130402751098 402523924844
115525245028 -424951212995 113164976246
304850538639 15390254880 210799025207
-224213019063 -39266274105 -738836518849
-267784184499 -104603537454 233351518691
173742954586 3175500544 67164686468
-31596185216 -355955185194 144631069609
47564752466 147798724504 102355955332
296480882156 204236157719 232068466777
426666789318 213608904331 -261923168389
-351321993841 55703285400 344687319481
223161536401 -297361629707 -200316282899
339286237776 148617071268 113958506427
-50467785888 188478663534 -71178042278
350522267876 31464516665 -54411491868
177449887535 -238839482333 -58328473149
-151995828090 602183865478 -19434820149
-117706927670 245218896775 -479762130077
-465223998673 224706244741 -52537260854
239846051654 -44480737163 5808219378
-330170483241 -152642058094 -175983424355
198301233169 111498732609 542806867156
-257550548629 -5180874604 -54863914764
310478050673 454919732277 -1880840664
-203688627211 -81140705232 -84728600511
-21923113983 -184250451643 54333860290

316176664082 42839723708 -278720904812
-356156387439 332823860303 279910074548
238612894766 76812850246 -219710691254
-152147308430 -177944984898 9069667553
126192089231 -559910492361 333998565668
184849167355 219447734421 12229734513
46448245841 -299445586615 313573615861
267558482032 85447663415 47093276427
-353749195480 -122009798410 -197762808517
-68709069189 -141559394895 237248437856
465411829730 118180462511 -42751051637
142656810298 788034775582 86494529251
211378377458 -181964636412 -397517051298
-137653377498 -188595740376 308081392390
-369529436694 234320987671 -209004493766
80845865671 -263442991092 271461145478
200810706658 97694214275 -96524632024
10306387304 -78221311341 374178084714
16207490997 -4193204218 245876803131
376877984884 -323981935009 -168215811280
211856640181 34868388482 -16128987369
267916025044 -87350794534 -302242756020
212055486638 18144457071 439407899712
-117371503098 113355347974 98553809441
228284944036 -12282427329 19902426355
-425680220042 -49840280126 -18447875241
-300781343152 126336519839 -24838876756
-443285286171 -284531746938 -7879467545
191465159125 39694068033 163689610147
87077642441 145410970082 472545487894
-386596286947 58267880569 -510173688573
-136320369517 -437225795208 184785331758
-43736949470 105733198851 376930037185
82911688737 -260114647950 -50761893154
298927293038 207777508324 -421160691371
16112817324 -465577080494 152630546499
97747130214 -467247541560 -106127851829
-328539808019 143124019619 163985411262
-194309863691 243997800838 364729713993
403373358482 -357146390325 -27297245951
-1807223928 -37197686257 -213571763673
-381161785018 -302640109475 -311345189779
-45632920368 262109592475 -112459521716
-325827600424 -362165403695 21991511291
-516661030897 -213141381375 -271622033210
3475133092 325038561260 -209650162886
51654640852 -345879013658 -28076950427
-198119220450 174753356047 -10790674573
-260238927902 -142228812547 204520601912
328290379697 -324010094347 -231590036506
163724213486 -55912231950 -380618619279
8699284308 273052989429 -280983859963
-268887660672 228954214633 -492010826537
-14040553472 -126485317083 -76755651259
-2892744571 83916245031 58582786520
256978386259 -48267955697 378753367986
289889104491 400272639973 213016006545
-66120636433 183731844335 -270566768445
21907086507 322101142014 171822699560
394703732025 -20058181322 -153258823641
312863689472 -508794279930 -288014497118
26119385755 -329663049134 296365777655
-433106784976 158985572149 -183342212106
-84435297834 -217753647031 114605691020
-373578956663 -122292462821 185894266627
166752738503 -188725657655 1212966027153
299318674145 -89735234141 36474492532
-259481994031 -271809876088 -289598039748
-163600376001 -341483479653 174805203762
124432953531 100597917066 -370800270197
-171662093289 -8001741351 406087340856
206640845337 74205754646 -12613281155
-404867836158 -414337144653 -266836611003
28199098687 -125402153986 367321296608
-240670566751 38419584400 -370396867638
117731436247 -271103787508 -203553076985
405549028996 -33292159507 -354166881540
-17465119187 294780374933 -154435271347
43586621602 651669202529 -69896942369
206633877298 -20603973826 -5236697905
504753882440 -56079838062 -127291405832
-563647862212 15942532029 -174180231745
-293558794895 223236939817 380855578876
-25297658530 89572481440 -405442614709
-36399046342 318351445684 5881146202
-112537142570 149822572048 -256294715841
7135694770 -177546377011 153108293426
111957432852 -81033202289 391251154057
132708008061 360019296383 213580870593
-243923469872 -67676787080 -111068626893
86980344968 -274331474283 -107643961391
-627443384679 273095364006 203874415863
30309095810 135070731684 -38867032661
66622663509 373001471194 -423551406283
18479266513 -284872911272 32560540252
-26026035522 -284472655385 6791652475
15498583213 482201209117 -121707624816
-174465234639 87175520671 -65923230557
-181415959388 128824978975 411335093197
376922649073 119117761993 220597009026
371502672297 154897898183 -2959525254
247208660886 288765046860 221166236725

312956072732 -108019307804 335928313127 -645388613794 -203300810120 294324222929 145545399748 -154452194682 -119754317710
-345246395696 113433183634 -45792182985 222034652784 328685387831 336940292283 291338258189 -80292829931 -468330006454
-43431542980 268799443024 219677947507 -128162046007 -3816306210 -228827228901 176177247977 314740152969 -121083921105
-119453707663 504500875031 -185175555236 145500055619 -115919288662 343256105636 -323577753951 19547077873877 -336502728537
326764481086 65684854819 -202905822160 206937298931 -365429866378 -113279942538 231179762547 148637360617 108213120706
-180433176244 -283163717488 252735900404 -339914821482 416698134223 -75087915975 94086451258 -51740432072 -8078419156
425308000984 -364543232784 -499712917860 218586669674 160298169270 153458628983 -63076536278 75274819674 262360015785
-118754803571 -196391894620 -403189991850 107097083889 -226315816590 326052004740 466822673685 -167572812754 -369175865763
-331985949175 -125251224948 -159007476771 -504764593001 381780371938 430870140137 -10418795471 -542002882246 -11479179940
-90858979675 186689369828 52160165802 337069936326 516202836674 75898410458 -445976066875 1842277411 -279280686287
427773146807 277997708429 -20645143360 75312472045 359934548775 -23933262873 -90590483175 -502571241948 -186708004768
-185173056338 309209852729 -348729415613 390935659466 -405812808355 238409934806 -204010634181 -70904117749 243236998395
367555093643 13006126578 359072373935 438526076193 128945761600 422030059759 302430895409 -146067924528 -287255426277
-63118825536 71328649115 -239293576773 5838928195 8203302204 -144444411641 296368663219 -370083909967 154941545231
-8536765659 206441039520 -191554913198 -77288658331 294604097477 82103530666 -284456125507 305787644181 -360990457959
-228862446002 -344465942335 54839491695 -185563272738 -33491857124 -378635096624 119681042584 140838653430 279239091868
-55209633947 -120145872438 -148646504249 407289762073 254170440975 -488637305386 33092278585 -152435593802 344565272430
-429312845816 -186180286171 364291193845 -88661775688 72492745756 92196180627 -172571537846 -235067983589 452916283274
-99805959914 164974635675 199227477693 -40212092156 -57957684933 130595111098 156243318026 -281269069679 -230414996724
-302443535 443009656999 114840104192 -41793788552 -141007247730 88731583237 161933515247 -230052519160 -182018358535
-385136045495 -257217871819 -206312572513 -57889411124 45434056886 8054316341 -332541277314 -235491073134 -118131524302
368714384117 28196615680 -233398663764 25233560547 -129828070914 15920648073 -209022470931 -19411963297 9472853265
-161180806032 209644748954 -319634282771 -396588898198 -125920837233 92391250328 137719780260 -475954964159 -40302941830
-27051734230 63123068829 93170038662 253297315617 -342116705144 242933537053 108031745400 58127549685 322953131272
39025429430 -100235511347 -157487132353 -162785664027 100583209309 -443250239052 -128814231861 -332518593544 -126499633634
278872861848 260621418079 331477478445 122216127154 -220340796706 217938543569 -614126099994 -330006594752 -74489964626
384701977196 143985877926 64793081215 -100254436190 260246065846 61386118921 -153869604089 87093411400 272810781795
16384543865 -228747179184 31866041766 293577075846 -198660647266 7852995903 396827263728 -22259812988 131585232541
-68264986594 395231080598 -88551590974 -220275283262 45182563795 205267101654 144011279379 328242139897 254481590897
163690351702 -145908899426 -476365451030 -409281165043 105512906905 61371084668 13046258484 131904296998 -2877018478
365813467617 -313624719224 -128242868022 -98326535876 -469522052254 -300694159123 157573902275 -389037242660 58347461389
-256474723472 28311888424 -296144977423 -13613294575 -46367815027 -1570825989944 -461702554059 53389868756 29712015750
-190072359643 446412688797 -333685067198 -113061378016 -132190852460 -225349773709 -231089453825 -91609516123 172266572189
158587847627 51243466720 -93068670092 263663005663 154904968571 104052967178 326983643781 287153982204 -127036491018
-149291703171 -439140626589 179202092171 492506606967 204064672474 48140601011 -178512197893 -444689102842
-161863944485 -238916019985 -339936574680 -150262704237 -426280659608 283073290866 -469387305487 74743166451 147850563296
-519123217503 63481671850 -88057928253 39256390233 -447849597321 -116985379519 -27943670384 -524173495536 -360088729052
3394719702 -87705220625 -80149714679 -256931605879 8172714119 254452036629 -57459829202 -181089344351 -14069851691
-66045157431 29241379848 -138781675589 266570794633 287074327464 238461439689 -191595629971 -36315333576 -107330821297
158482278538 -208632484884 -214712404469 431683001698 34572989490 -94559199913 230780177960 -324840316436 539502353470
22646017373 12222114787 55003748212 -383593570993 52120278854 107074516153 201967138860 93386215090 83761606469
44626918425 -86857686072 -221271551757 43219807108 300600491796 -161382359928 -88748461152 420221519201 -137002277660
-168494298733 -154885382208 78783998309 -143607407682 27195118007 -72375781902 168582200615 446068472372 -302901904306
616203979470 -347753922408 201220213908 279019581636 195518744612 -11978590151 121351519401 240076112040 155156968585
291272866554 199385295464 366397735027 -261704919366 253140635439 -334429177582 92391185127 539418827753 116374807463
43499763280 250740327895 -432675419019 -277725421656 -70199474800 -74241106060 20811006062 -140296878635 551671426696
-101762178729 -288081546906 15206250338 233682975997 -135864215026 196748176337 -418854033222 -315739485316 53052353372
54990574327 -459734706810 61782483239 272516459494 10671927108 -340987255326
-234118143390 -137938818235 456513395049 -418586402615 -162815630971 183295630664 16582200615 446068472372 -302901904306
-210678987132 -271213895824 57664964053 -38845276650 259297122406 94489921627 1875376244 95088902469 554533876
38345234295 -198710972399 -55786155730 -94015695289 -322036928343 479467859821 375114298498 -5367788780 291972029026
-142462497428 322916853445 378972037718 -115801898597 172592344509 486354663438 -145069368424 241933640987 -15146317797
241972551211 -56655148421 480043361387 -121918913125 507415965824 429387303714 135161935986 211621940937 -99041163043
433471478663 -168935127010 43161331486 279308876271 -28542702956 154825861404 265803990978 -7420457771 -97095913270
-160021880005 -103148371495 35189158770 -92226045412 378290330432 -479686188746 1551453585 -306102563757 -424320528427
-19239885869 386505716851 -55692384358 -119477004646 91511344879 -167953576764 -362617729693 26016404166 -97166185296
-486373830624 -175853683492 -195824235653 -92288604926 -179600480966 -40016284077 516236393297 -250640996509 -261296436941
-260725836213 -144069190200 215917247963 226383825729 -258715912634 -149503499552 176935439584 -184590622216 -73577956049
36211815034 463763763736 126973748588 17115178582 201478814182 -517804445154 -58897471976 170919372403 -281624852616
15595134164 -91049042504 -520485773049 -301074470672 210171426250 -25826804367 263440460193 84349070883 417287732159
114634397982 -373737837538 268844427925 275553114068 -41070810379 163196912462 -89782612269 471796769596 123922867695
-96990163045 -231238542909 -6208908854 -113820057864 -59816980183 -200787462284 137755425276 -83010335488 -281739366988
-122434018458 342090894924 -140275848319 -494960261120 -438943871558 12164911113 -105243913512 -229123442645 -108709181225
-509667182617 -29269360683 356744628778 -260074978069 574718607583 508549346539 23727669497 194973560527 -161558571458
240898732229 -69463819235 148469931931 331441183925 -125400162931 270439897774 -87133265200 -172249475107 170298362158
-11632030967 -71913670340 70773001376 122579065814 154837875808 -93198892668 -236542330709 -431418657276 20191559650
-387180076950 -113602327520 -108072899038 235556701847 260485647417 46656720775 -401331785986 -99695876526 -168617224835
164939666848 103253387900 255850816703 -346030699930 -11712433817 28257258887 223727637514 -177545821 -499821584760
197260443992 -286971245988 121002288812 273005104115 13459764351 -190841495542 -127484438571 -29386493129 48544624560
-87015790674 181206632349 13422786626 22432520478 168691825785 44846897103 352977879296 376182110445 83588677855
-19955945415 116215934554 332806928776 165455202156 69071456080 346290464178 558460924458 -457272691460 -37601141442
-195437401632 -429195162959 -19587653194 51522460344 445387546276 -407557860346 350855425373 -41663354957 74817302205
-99063364270 419470345618 -281187500939 -393936258817 -77451485646 52190554041 -187116024986 29132117534 172506267626
-118617810281 98884149935 551981255324 -275638372684 -118363196587 -129616035852 -79379334982 156552184443 80945701914
-228042209211 -51300921938 139009051269 74813460292 67571251132 -54749885355 10924400573 -261898614170 576966017105